DEMO LECTURE NOTES

인공지능 기초와 머신러닝

핵심 개념 · 적용 사례 · 확인 문제

피뢰침 학습 계획 및 퀴즈 생성 검증용 자료

학습 안내

목차 및 학습 목표

01 머신러닝 기초 3~11페이지

02 지도학습 알고리즘 12~20페이지

03 모델 평가와 활용 21~29페이지

학습 목표: 개념을 설명하고, 사례에 적용하며, 확인 문제를 해결한다.

1. 머신러닝 기초 / 01

인공지능과 머신러닝

핵심 개념

인공지능은 지능적 작업을 수행하는 시스템을 연구하며 머신러닝은 데이터에서 패턴을 학습하는 방법이다. 딥러닝은 다층 신경망을 사용하는 머신러닝 분야다.

적용 사례

사진 분류 모델은 라벨이 있는 사진으로 학습할 수 있다.

확인 질문

인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 포함 관계는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 02

특성과 레이블

핵심 개념

특성은 모델에 입력되는 변수이고 레이블은 예측하려는 정답이다.

적용 사례

집값 예측에서 면적과 위치는 특성, 실제 집값은 레이블이다.

확인 질문

학습 데이터의 특성과 레이블을 구분해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 03

지도학습

핵심 개념

지도학습은 입력과 정답 쌍을 사용해 예측 함수를 학습한다. 대표 과제는 분류와 회귀다.

적용 사례

스팸 여부가 표시된 이메일로 스팸 분류기를 학습한다.

확인 질문

지도학습에 정답 레이블이 필요한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 04

비지도학습

핵심 개념

비지도학습은 명시적 정답 없이 데이터의 구조와 패턴을 찾는다. 군집화와 차원 축소가 대표적이다.

적용 사례

고객 구매 패턴을 기반으로 비슷한 고객끼리 묶는다.

확인 질문

군집화와 분류의 차이는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 05

강화학습

핵심 개념

강화학습은 에이전트가 환경과 상호작용하면서 보상을 최대화하는 행동 정책을 학습한다.

적용 사례

게임 에이전트는 행동 결과에 따른 보상으로 전략을 개선한다.

확인 질문

지도학습의 정답과 강화학습의 보상은 어떻게 다른가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 06

학습·검증·테스트 분리

핵심 개념

학습 데이터는 파라미터 최적화, 검증 데이터는 모델 선택, 테스트 데이터는 최종 성능 평가에 사용한다.

적용 사례

테스트 데이터를 반복적으로 보고 모델을 고르면 성능 평가가 편향될 수 있다.

확인 질문

테스트 데이터를 학습 과정에서 사용하면 안 되는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 07

데이터 전처리

핵심 개념

결측값 처리, 범주형 인코딩, 스케일링 등은 모델 학습을 돕는다. 전처리 기준은 학습 데이터에서 정해야 데이터 누수를 막을 수 있다.

적용 사례

전체 데이터 평균으로 결측값을 채우면 테스트 정보가 학습에 유입될 수 있다.

확인 질문

데이터 누수를 방지하는 전처리 순서는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 08

과적합과 과소적합

핵심 개념

과적합은 학습 데이터에 지나치게 맞춰 일반화가 나쁜 상태이고 과소적합은 데이터의 패턴을 충분히 학습하지 못한 상태다.

적용 사례

훈련 정확도 99%, 테스트 정확도 65%라면 과적합을 의심할 수 있다.

확인 질문

과적합을 줄이는 대표적인 방법은?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

1. 머신러닝 기초 / 09

편향과 분산

핵심 개념

높은 편향은 단순한 가정으로 인한 체계적 오류와 관련되고 높은 분산은 학습 데이터 변화에 민감한 모델과 관련된다.

적용 사례

매우 복잡한 모델은 작은 데이터 변화에도 예측이 크게 바뀔 수 있다.

확인 질문

모델 복잡도와 편향·분산의 관계를 설명해 보자.

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 01

선형 회귀

핵심 개념

선형 회귀는 입력 특성과 연속형 목표값의 관계를 선형식으로 모델링한다. 평균제곱오차를 손실로 사용할 수 있다.

적용 사례

면적을 이용해 아파트 가격을 예측한다.

확인 질문

선형 회귀가 분류보다 회귀에 적합한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 02

로지스틱 회귀

핵심 개념

로지스틱 회귀는 선형 결합 결과를 시그모이드 함수 등에 통과시켜 분류 확률을 추정한다.

적용 사례

고객의 이탈 여부를 0과 1로 예측한다.

확인 질문

이름은 회귀인데 분류에 쓰이는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 03

k-최근접 이웃

핵심 개념

k-NN은 새 데이터와 가까운 k개의 학습 사례를 참고해 분류 또는 회귀를 수행한다. 거리 척도와 스케일링의 영향을 받는다.

적용 사례

새 꽃의 길이와 너비가 비슷한 이웃 꽃의 품종을 참고한다.

확인 질문

k가 지나치게 작으면 어떤 문제가 생길 수 있을까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 04

결정 트리

핵심 개념

결정 트리는 특성에 대한 조건 분기로 예측한다. 해석이 쉽지만 깊이가 너무 크면 과적합될 수 있다.

적용 사례

구매 이력과 방문 횟수 조건으로 이탈 여부를 판단한다.

확인 질문

트리 깊이 제한이 과적합에 어떤 영향을 줄까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 05

랜덤 포레스트

핵심 개념

랜덤 포레스트는 여러 결정 트리를 서로 다른 표본과 특성 선택으로 학습하고 예측을 결합한다.

적용 사례

다수의 트리가 투표해 최종 분류를 결정한다.

확인 질문

단일 결정 트리보다 분산을 줄일 수 있는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 06

그래디언트 부스팅

핵심 개념

그래디언트 부스팅은 이전 모델의 오차를 줄이도록 약한 학습기를 순차적으로 추가한다. 학습률과 트리 수를 조절한다.

적용 사례

첫 예측의 잔차를 다음 트리가 보완한다.

확인 질문

랜덤 포레스트와 부스팅의 학습 방식 차이는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 07

서포트 벡터 머신

핵심 개념

SVM은 클래스 사이의 마진을 크게 하는 결정 경계를 찾는다. 커널을 사용하면 비선형 경계를 다룰 수 있다.

적용 사례

두 종류의 데이터를 최대한 넓은 간격으로 분리한다.

확인 질문

마진이 의미하는 바는 무엇인가?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 08

경사 하강법

핵심 개념

경사 하강법은 손실 함수의 기울기 반대 방향으로 파라미터를 반복 갱신한다. 학습률이 너무 크면 발산할 수 있다.

적용 사례

오차가 줄어드는 방향으로 가중치를 조금씩 변경한다.

확인 질문

학습률이 너무 작거나 클 때 나타나는 현상은?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

2. 지도학습 알고리즘 / 09

정규화 기법

핵심 개념

L1·L2 정규화는 큰 가중치에 벌점을 부여해 과적합을 완화한다. L1은 일부 계수를 0으로 만들 수 있다.

적용 사례

모델 손실에 가중치 크기에 따른 벌점 항을 추가한다.

확인 질문

정규화가 일반화에 도움이 되는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 01

혼동 행렬

핵심 개념

혼동 행렬은 실제 클래스와 예측 클래스를 비교해 TP, FP, FN, TN으로 정리한다.

적용 사례

실제 스팸을 스팸으로 예측한 경우는 TP다.

확인 질문

FP와 FN이 각각 의미하는 오류는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 02

정확도

핵심 개념

정확도는 전체 예측 중 올바른 예측의 비율이다. 클래스 불균형이 심하면 단독 지표로 부적절할 수 있다.

적용 사례

정상 거래가 99%인 데이터에서 모두 정상으로 예측해도 정확도는 높다.

확인 질문

불균형 데이터에서 정확도만 보면 위험한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 03

정밀도

핵심 개념

정밀도는 양성으로 예측한 사례 중 실제 양성의 비율로 TP/(TP+FP)다.

적용 사례

스팸으로 분류한 메일 중 실제 스팸이 얼마나 되는지 측정한다.

확인 질문

정밀도가 중요한 서비스 사례는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 04

재현율

핵심 개념

재현율은 실제 양성 중 모델이 찾아낸 비율로 TP/(TP+FN)다.

적용 사례

실제 사기 거래를 놓치지 않는 비율을 측정한다.

확인 질문

재현율을 높일 때 어떤 오류가 늘어날 수 있을까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 05

F1 점수

핵심 개념

F1 점수는 정밀도와 재현율의 조화 평균이다. 둘 중 하나가 낮으면 F1도 낮아진다.

적용 사례

정밀도 0.8, 재현율 0.8이면 F1은 0.8이다.

확인 질문

정밀도와 재현율을 함께 고려해야 하는 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 06

교차 검증

핵심 개념

k-겹 교차 검증은 데이터를 k개로 나누고 각 부분을 검증에 사용하며 반복 평가한다.

적용 사례

5겹 교차 검증은 다섯 번 학습·평가하여 평균 성능을 구한다.

확인 질문

단일 검증 분할보다 안정적인 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 07

데이터 누수

핵심 개념

데이터 누수는 예측 시점에 사용할 수 없는 정보가 학습 과정에 들어가는 현상이다. 평가 점수를 비현실적으로 높일 수 있다.

적용 사례

미래 결제 결과를 현재 사기 예측의 입력 특성으로 사용한다.

확인 질문

데이터 누수를 탐지하려면 무엇을 확인해야 할까?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 08

모델 배포

핵심 개념

학습한 모델을 API 등으로 제공하고 입력 검증, 응답 시간, 오류 처리, 버전 관리를 수행한다.

적용 사례

웹 서비스가 모델 API에 요청해 예측값을 표시한다.

확인 질문

학습 정확도 외에 배포 시 고려할 요소는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

3. 모델 평가와 활용 / 09

모델 모니터링

핵심 개념

운영 중 데이터 분포와 예측 성능이 달라질 수 있다. 데이터 드리프트와 성능 저하를 감지해 재학습 여부를 판단한다.

적용 사례

계절이 바뀌어 고객 행동이 달라지면 기존 모델 성능이 떨어질 수 있다.

확인 질문

배포 이후에도 모니터링이 필요한 이유는?

학습 팁: 개념을 자신의 말로 설명한 뒤 사례를 다시 풀어 보세요.

학습 마무리

전체 단원 복습 및 자기 점검

1. 머신러닝 기초

핵심 개념: 인공지능과 머신러닝, 특성과 레이블, 지도학습, 비지도학습

2. 지도학습 알고리즘

핵심 개념: 선형 회귀, 로지스틱 회귀, k-최근접 이웃, 결정 트리

3. 모델 평가와 활용

핵심 개념: 혼동 행렬, 정확도, 정밀도, 재현율

복습 방법: 각 단원에서 틀린 문제를 찾아 해당 개념 페이지로 돌아가세요.